# 习题 2-5 解答

1. 求下列函数的二阶导数：

（1） $y=2x^2+\ln x$；　　（2） $y=\mathrm{e}^{2x-1}$；

（3） $y=\ln\left(1-x^2\right)$；　　（4） $y=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$；

（5） $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$；　　（6） $y=\left(1+x^2\right)\arctan x$；

（7） $y=\mathrm{e}^{-t}\cot t$；　　（8） $y=\cot\dfrac{x}{2}$.

**解**（1） $y'=4x+\dfrac{1}{x},\quad y''=4-\dfrac{1}{x^2}$；

（2） $y'=2\mathrm{e}^{2x-1},\quad y''=4\mathrm{e}^{2x-1}$；

（3） $y'=-\dfrac{2x}{1-x^2},\quad y''=-\dfrac{2\left(1-x^2\right)-2x\cdot(-2x)}{\left(1-x^2\right)^2}=-\dfrac{2\left(1+x^2\right)}{\left(1-x^2\right)^2}$；

（4） $y'=\dfrac{x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x}{x^2},\quad y''=\dfrac{\left(\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x\right)x^2-\left(x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x\right)\cdot 2x}{x^4}=\dfrac{\left(x^2-2x+2\right)\mathrm{e}^x}{x^3}$；

（5） $y'=\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\left(1+\dfrac{1}{2\sqrt{1+x^2}}2x\right)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$,

$y''=-\dfrac{1}{\left(\sqrt{1+x^2}\right)^2}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{1+x^2}}\cdot 2x=-\dfrac{x}{\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}$；

（6） $y'=2x\arctan x+\left(1+x^2\right)\dfrac{1}{1+x^2}=2x\arctan x+1,$

$y''=2\arctan x+\dfrac{2x}{1+x^2}$；

（7） $y'=-\mathrm{e}^{-t}\cot+\mathrm{e}^{-t}\left(-\csc^2 t\right)=-\mathrm{e}^{-t}\left(\cot+\csc^2 t\right),$

$y''=\mathrm{e}^{-t}\left(\cot+\csc^2 t\right)+\left(-\mathrm{e}^{-t}\right)\left[-\csc^2 t+2\csc t\cdot(-\csc t\cot t)\right]$

$=\mathrm{e}^{-t}\left(\cot+2\csc^2 t+2\csc^2 t\cdot\cot t\right);$

（8） $y'=-\csc^2\dfrac{x}{2}\cdot\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{2}\csc^2\dfrac{x}{2},$

$$y''=-\frac{1}{2}\left[2\csc\frac{x}{2}\left(-\csc\frac{x}{2}\cot\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2}\right)\right]=\frac{1}{2}\csc^2\frac{x}{2}\cot\frac{x}{2}.$$

2. 求由下列方程所确定的隐函数 $y$ 的二阶导数：

（1） $y=1+xe^y$；　　（2） $y=\tan(x+y)$；

（3） $x^2-y^2=1$；　　（4） $y=\sin(x+y)$.

**解**（1）式子两端关于 $x$ 求导，得 $y'=0+e^y+xe^y y'$，则 $y'=\dfrac{e^y}{1-xe^y}$. 从而

$$y''=\left(\frac{e^y}{1-xe^y}\right)'=\frac{e^y y'\left(1-xe^y\right)-e^y\left(0-e^y-xe^y y'\right)}{\left(1-xe^y\right)^2}=\frac{e^y y'+e^{2y}}{\left(1-xe^y\right)^2}.$$

将 $y'=\dfrac{e^y}{1-xe^y}$ 代入上式，有 $y''=\dfrac{2e^{2y}-xe^{3y}}{\left(1-xe^y\right)^3}$.

（2）式子两端关于 $x$ 求导，得 $y'=\sec^2(x+y)(1+y')$，则 $y'=\dfrac{\sec^2(x+y)}{1-\sec^2(x+y)}=-\csc^2(x+y)$　从而

$$\begin{aligned}y''&=\left[-\csc^2(x+y)\right]'=-2\csc(x+y)\left[-\csc(x+y)\cot(x+y)\right]\left(1+y'\right)\\&=2\csc^2(x+y)\cot(x+y)\left(1+y'\right).\end{aligned}$$

将 $y'=-\csc^2(x+y)$ 代入上式，有

$$y''=2\csc^2(x+y)\cot(x+y)\left[1-\csc^2(x+y)\right]=-2\csc^2(x+y)\cot^3(x+y).$$

（3）式子两端关于 $x$ 求导，得 $2x-2yy'=0$，则 $y'=\dfrac{x}{y}$. 从而

$$y''=\left(\frac{x}{y}\right)'=\frac{y-xy'}{y^2}.$$

将 $y'=\dfrac{x}{y}$ 代入上式，有 $y''=-\dfrac{1}{y^3}$.

（4）式子两端关于 $x$ 求导，得 $y'=\cos(x+y)\left(1+y'\right)$，则 $y'=\dfrac{\cos(x+y)}{1-\cos(x+y)}$.

从而

$$y''=\left(\frac{\cos(x+y)}{1-\cos(x+y)}\right)'$$
$$=\frac{-\sin(x+y)(1+y')[1-\cos(x+y)]-\cos(x+y)[0+\sin(x+y)(1+y')]}{[1-\cos(x+y)]^2}$$
$$=-\frac{\sin(x+y)(1+y')}{[1-\cos(x+y)]^2}.$$

将 $y'=\dfrac{\cos(x+y)}{1-\cos(x+y)}$ 代入上式，有 $y''=\dfrac{\sin(x+y)}{[\cos(x+y)-1]^3}$.

3. 求下列参数方程所确定函数的二阶导数 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$：

（1）$\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=b\sin t;\end{cases}$　　（2）$\begin{cases}x=3\mathrm{e}^{-t},\\ y=2\mathrm{e}^{t};\end{cases}$

（3）$\begin{cases}x=f'(t),\\ y=tf'(t)-f(t),\end{cases}$ 其中 $f(t)$ 为二阶可导函数.

**解**　（1）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{(b\sin t)'}{(a\cos t)'}=\dfrac{b\cos t}{-a\sin t}=-\dfrac{b}{a}\cot t,$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{\left(-\frac{b}{a}\cot t\right)'}{(a\cos t)'}=\frac{-\frac{b}{a}(-\csc^2 t)}{-a\sin t}=-\frac{b}{a^2\sin^3 t}.$$

（2）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{(2\mathrm{e}^{t})'}{(3\mathrm{e}^{-t})'}=\dfrac{2\mathrm{e}^{t}}{-3\mathrm{e}^{-t}}=-\dfrac{2}{3}\mathrm{e}^{2t},$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{\left(-\frac{2}{3}\mathrm{e}^{2t}\right)'}{(3\mathrm{e}^{-t})'}=\frac{-\frac{2}{3}\mathrm{e}^{2t}\cdot 2}{-3\mathrm{e}^{-t}}=\frac{4}{9}\mathrm{e}^{3t}.$$

（3）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{[tf'(t)-f(t)]'}{[f'(t)]'}=\dfrac{f'(t)+tf''(t)-f'(t)}{f''(t)}=t,$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{(t)'}{[f'(t)]'}=\frac{1}{f''(t)}.$$

4. 若 $f''(x)$ 存在，求下列函数的二阶导数 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$：

（1） $y=f\left(x^2\right)$；　　（2） $y=\ln f(x)$.

**解**（1） $y'=f'\left(x^2\right)\cdot 2x=2xf'\left(x^2\right)$,

$$y''=\left[2xf'\left(x^2\right)\right]'=2f'\left(x^2\right)+2xf''\left(x^2\right)\cdot 2x=2f'\left(x^2\right)+4x^2f''\left(x^2\right)\cdot$$

（2） $y'=\dfrac{1}{f(x)}\cdot f'(x)=\dfrac{f'(x)}{f(x)}$,

$$y''=\left[\frac{f'(x)}{f(x)}\right]'=\frac{f''(x)f(x)-f'(x)f'(x)}{f^2(x)}=\frac{f''(x)f(x)-\left[f'(x)\right]^2}{f^2(x)}.$$

5. 设质点做直线运动，其运动方程为 $s=t+\dfrac{1}{t}$，求质点在 $t=3$ 时的速度和加速度.

**解** 因

$$s'\big|_{t=3}=\left(1-\frac{1}{t^2}\right)\Bigg|_{t=3}=\frac{8}{9},\qquad s''\big|_{t=3}=\frac{2}{t^3}\Bigg|_{t=3}=\frac{2}{27},$$

即质点在 $t=3$ 时的速度和加速度分别为 $\dfrac{8}{9},\dfrac{2}{27}$.

6. 求下列函数的 $n$ 阶导数：

（1） $y=x\mathrm{e}^x$；　　（2） $y=\mathrm{e}^{-x}$；

（3） $y=\dfrac{1-x}{1+x}$；　　（4） $y=\sin^2 x$；

（5） $y=\dfrac{1}{x^2-3x-4}$；　　（6） $y=x\ln x$.

**解**　（ 1 ）　$y'=\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x=\left(1+x\right)\mathrm{e}^x$,　　$y''=\mathrm{e}^x+\left(1+x\right)\mathrm{e}^x=\left(2+x\right)\mathrm{e}^x$,

$y''=\mathrm{e}^x+\left(2+x\right)\mathrm{e}^x=\left(3+x\right)\mathrm{e}^x,\cdots$　　一般地，$y^{(n)}=\left(n+x\right)\mathrm{e}^x$.

（2） $y'=-\mathrm{e}^{-x}$, $y''=\mathrm{e}^{-x}$, $y'''=-\mathrm{e}^{-x}$, … 一般地，$y^{(n)}=\left(-1\right)^n\mathrm{e}^{-x}$.

（3）因 $y=\dfrac{1-x}{1+x}=-\dfrac{x-1}{1+x}=-\dfrac{\left(1+x\right)-2}{1+x}=-\left(1-\dfrac{2}{1+x}\right)=\dfrac{2}{1+x}-1$, 则

$y'=-2\left(1+x\right)^{-2}$,　$y''=-2\cdot\left(-2\right)\left(1+x\right)^{-3}$,　$y'''=-2\cdot\left(-2\right)\cdot\left(-3\right)\left(1+x\right)^{-4}$, …

一般地，$y^{(n)}=(-1)^n\,2\cdot n!(1+x)^{-(n+1)}=(-1)^n\dfrac{2\cdot n!}{(1+x)^{n+1}}$.

（4）因 $y=\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\cos 2x,$ 则

$$y'=-\frac{1}{2}\cdot 2(-\sin 2x)=\sin 2x=2^0\sin\left(2x+0\cdot\frac{\pi}{2}\right),$$

$$y''=2\cos 2x=2^1\sin\left(2x+1\cdot\frac{\pi}{2}\right),$$

$$y'''=2\cdot 2\cdot(-1)\sin 2x=2^2\sin\left(2x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right),\quad\cdots$$

一般地，$y^{(n)}=2^{n-1}\sin\left[2x+\dfrac{(n-1)\pi}{2}\right].$

（5）因 $y=\dfrac{1}{x^2-3x-4}=\dfrac{1}{(x+1)(x-4)}=\dfrac{1}{5}\left(\dfrac{1}{x-4}-\dfrac{1}{x+1}\right)$，则

$$y'=\frac{1}{5}\left[(-1)(x-4)^{-2}-(-1)(x+1)^{-2}\right],$$

$$y''=\frac{1}{5}\left[(-1)(-2)(x-4)^{-3}-(-1)(-2)(x+1)^{-3}\right],\quad\cdots$$

一般地，$y^{(n)}=\dfrac{1}{5}(-1)^n\,n!\left[\dfrac{1}{(x-4)^{n+1}}-\dfrac{1}{(x+1)^{n+1}}\right]$.

（6）$y'=\ln x+1,\ y''=\dfrac{1}{x}=x^{-1},\ y'''=(-1)x^{-2},\ y^{(4)}=(-1)(-2)x^{-3},\ \cdots$.

一般地，$y^{(n)}=\begin{cases}\ln x+1, & n=1,\\ (-1)^n\dfrac{(n-2)!}{x^{n-1}}, & n\geq 2.\end{cases}$

7．用莱布尼茨公式求下列函数的 $n$ 阶导数：

（1）$y=\mathrm{e}^x\sin x$；　　（2）$y=x^2\sin ax$.

**解**　（1）设 $u=\mathrm{e}^x$，$v=\sin x$，则

$$u^{(k)}=\mathrm{e}^x,\qquad v^{(k)}=\sin\left(x+\frac{k\pi}{2}\right)，（k=0,1,2,\cdots），$$

代入莱布尼茨公式，得

$$y^{(n)}=\left(\mathrm{e}^{x}\sin x\right)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\left(\mathrm{e}^{x}\right)^{(n-k)}\left(\sin x\right)^{(k)}$$

$$=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\mathrm{e}^{x}\sin\left(x+\frac{k\pi}{2}\right)=\mathrm{e}^{x}\sum_{k=0}^{n}C_n^k\sin\left(x+\frac{k\pi}{2}\right).$$

（2）设$u=\sin ax$，$v=x^2$，则

$$u^{(k)}=a^k\sin\left(ax+\frac{k\pi}{2}\right)，（k=0，1，2，\cdots），$$

$$v'=2x,\ v''=2,\ v^{(k)}=0,\quad (k=3,4,\cdots$$

代入莱布尼茨公式，得

$$y^{(n)}=\left(x^2\sin ax\right)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\left(\sin ax\right)^{(n-k)}\left(x^2\right)^{(k)}$$

$$=\left(\sin ax\right)^{(n)}\left(x^2\right)+n\left(\sin ax\right)^{(n-1)}\left(x^2\right)'+\frac{n(n-1)}{2}\left(\sin ax\right)^{(n-2)}\left(x^2\right)''$$

$$=a^n x^2\sin\left(ax+\frac{n\pi}{2}\right)+2na^{n-1}x\sin\left[ax+\frac{(n-1)\pi}{2}\right]+n(n-1)a^{n-2}\sin\left[ax+\frac{(n-2)\pi}{2}\right].$$

8. 求下列函数的高阶微分：

（1）$y=x\cos x$，求$\mathrm{d}^2y$；

（2）$y=\mathrm{e}^{2x}-1$，求$\mathrm{d}^2f(0)$；

（3）$y=\ln(x+1)$，求$\mathrm{d}^n y$.

**解**（1）$\mathrm{d}y=\mathrm{d}(x\cos x)=\cos x\mathrm{d}x+x\mathrm{d}\cos x=(\cos x-x\sin x)\mathrm{d}x$

$$\mathrm{d}^2y=\mathrm{d}(\mathrm{d}y)=\mathrm{d}\left[(\cos x-x\sin x)\mathrm{d}x\right]=\mathrm{d}x\cdot\mathrm{d}(\cos x-x\sin x)$$

$$=\mathrm{d}x\cdot\left[\mathrm{d}\cos x-\mathrm{d}(x\sin x)\right]=\mathrm{d}x\cdot\left[-\sin x\mathrm{d}x-\sin x\mathrm{d}x-x\cos x\mathrm{d}x\right]$$

$$=-(2\sin x+x\cos x)\mathrm{d}x^2.$$

或者

$$y'=(x\cos x)'=\cos x-x\sin x,$$

$$y''=(\cos x-x\sin x)'=-(2\sin x+x\cos x),$$

则$\mathrm{d}^2y=y''\mathrm{d}x^2=-(2\sin x+x\cos x)\mathrm{d}x^2.$

（2）因$y'=2\mathrm{e}^{2x},\quad y''=4\mathrm{e}^{2x},\quad$故$\mathrm{d}^2f(0)=4\mathrm{e}^{2x}\big|_{x=0}\mathrm{d}x^2=4\mathrm{d}x^2.$

（3）因 $y'=\dfrac{1}{x+1}$，$y''=-\dfrac{1}{(x+1)^2}$，$y'''=-(-2)\dfrac{1}{(x+1)^3}$，$\cdots$

一般地，$y^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)!\dfrac{1}{(x+1)^n}$．故 $\mathrm{d}^n y=(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{(x+1)^n}\mathrm{d}x^n$．

9. 已知函数

$$f(x)=\begin{cases} ax^2+bx+c, & x<0, \\ \ln(1+x), & x\geq 0 \end{cases}$$

在点 $x=0$ 处二阶可导，求常数 $a$，$b$，$c$．

**解** 因 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处二阶可导，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处必一阶可导. 依次考虑 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的一阶、二阶导数.

因

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{ax^2+bx+c}{x},$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x}=1,$$

则 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{ax^2+bx+c}{x}=1$，从而 $\lim\limits_{x\to 0^-}\left(ax+b+\dfrac{c}{x}\right)=1$，所以 $b=1,\ c=0$．于是

$$f'(x)=\begin{cases} 2ax+1, & x<0, \\ \dfrac{1}{1+x}, & x\geq 0. \end{cases}$$

又因

$$f''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{(2ax+1)-1}{x}=2a,$$

$$f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\dfrac{1}{1+x}-1}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-1}{1+x}=-1,$$

则 $2a=-1$，即 $a=-\dfrac{1}{2}$.

于是当 $a=-\dfrac{1}{2},\ b=1,\ c=0$ 时，$f(x)$ 在点 $x=0$ 处二阶可导.